

தரவு (Data)

தரவு என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட தகவல்களை சேகரிப்பதாகும். தரவு என்பது தகவல்களை சேகரிப்பது, அளவிடுவது மற்றும் பகுப்பது, பிறகு அவற்றை படமாகவோ அல்லது வரைபடமாகவோ காட்சிப்படுத்துவது ஆகும்.

முதல்நிலைத் தரவுகள்(Primary data):

இவ்வகை தரவுகள் ஒரு குறிப்பிட்டத் தேவைக்காக, முதன்முதலில் நேரடியாகச் சேகரிக்கப்படும் தரவுகள் ஆகும்.

(i) நேரடியாக மாணவர்களிடமிருந்து அவர்களின் கணித மதிப்பெண்விவரங்களைச் சேகரித்தல் .

(ii) ஒரு கிராமத்தின் மக்கள்தொகைக் கணக்கெடுப்பு

(iii) ஒரு வகுப்பறையிலுள்ள மாணவர்கள் விரும்பிய வண்ணங்களின் தொகுப்பு, போன்றவை

இரண்டாம்நிலைத் தரவுகள்(Secondary data):

இதன் மீது புள்ளியியல் செயல்பாடுகள் செய்யப்பட்டிருக்கும். தகவல்களை முன்பே சேகரித்து வைத்திருந்த பதிவுகளிலிருந்து எடுத்துத் தொகுத்த தகவல்கள் இரண்டாம்நிலைத் தரவுகள் என அழைக்கின்றோம்.

(i) ஒரு நிலத்தின் 'பட்டா' தகவல்களைப் பதிவுத்துறை அலுவலகத்திலுள்ள பதிவேடுகளில் இருந்துப் பெறுதல்.

(ii) பிறப்பு-இறப்பு தகவல்களை அத்துறைச் சார்ந்த அலுவலகத்திலுள்ள பதிவேடுகளில் இருந்து பெறுதல்

❖ முதல்நிலை மற்றும் இரண்டாம் நிலைத் தரவுகளிலிருந்து, சில நேரங்களில் ஒரு குறிப்பிட்ட அல்லது தேவையானச் செய்திகளை நேரடியாகப் பெறாதரவுகளை அட்டவணைப்படுத்த வேண்டும்.

நிகழ்வெண் பரவல் அட்டவணை (Frequency Distribution Table)**நிகழ்வெண் பரவல் Frequency distribution:**

நிகழ்வெண் பரவல் என்பது கொடுக்கப்பட்டத் தரவுகளை அட்டவணை வடிவில் ஒவ்வொரு மாறிக்கும் நிகழ்வெண்ணை வரிசைப்படுத்துதலே ஆகும். இரண்டு வகையான நிகழ்வெண் பரவல் அட்டவணை முறைகள் உள்ளது. அவை

(i) தொகுக்கப்படாதத் தரவுகளுக்கு நிகழ்வெண் பரவல் அட்டவணை.

(ii) தொகுக்கப்பட்டத் தரவுகளுக்கு நிகழ்வெண் பரவல் அட்டவணை.

எடுத்துக்காட்டு

நான்காம் வகுப்பு படிக்கும் 25 மாணவர்களின் எடைகள் கீழேக் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. தொகுக்கப்படாத நிகழ்வெண் பரவல் அட்டவணையைத் தயாரித்து கீழ்க்காணும் வினாக்களுக்கு விடையளிக்க.

25, 24, 20, 25, 16, 15, 18, 20, 25, 16, 20, 16, 15, 18, 25, 16, 24, 18, 25, 15, 27, 20, 20, 27, 25.

(i) அதிகபட்ச எடை அளவு உள்ள மாணவர் களின் எண்ணிக்கை எத்தனை? 2

(ii) அதிகபட்சமான மாணவர்கள் எந்த எடைப் பிரிவின் கீழ் வருகிறார்கள்? 25

(iii) குறைந்த எடையளவுள்ள மாணவர்களின் எண்ணிக்கை யாது? 3

நிகழ்வெண் பரவல் அட்டவணை

எடை	நேர்க்கோட்டு குறிகள்	நிகழ்வெண்
15		3
16		4
18		3
20		5
24		2
25		6
27		2

	மொத்தம்	25
--	---------	----

தொகுக்கப்படாதத் தரவுகள் அல்லது தனித்தத் தரவுகள் **Ungrouped data or Discrete Data**:

ஒரு தொகுக்கப்படாதத் தரவுகள் என்பது முழு எண்ணும் அறுதியிட்ட அளவும் ஆகும். இவ்வகையான தரவுகளுக்கு வீச்சு மதிப்புகள் இருக்காது. செவ்வகப்பட்டை விளக்கப்படம் மூலம் இதனை வழக்கமான வழியில் குறிக்கலாம்.

எடுத்துக்காட்டு:

1. ஒரு பள்ளியிலுள்ள ஆசிரியர்களின் எண்ணிக்கை.
2. ஒரு விளையாட்டில் பங்கேற்கும் விளையாட்டு வீரர்களின் எண்ணிக்கை.

தொகுக்கப்பட்டத் தரவுகள் அல்லது தொடர்ச்சியானத் தரவுகள் **Grouped data or Continuous Data**:

- ❖ தொகுக்கப்பட்டத் தரவுகள் என்பது குறிப்பிட்ட இடைவெளியில் அமைந்த மதிப்புகள் ஆகும்.
- ❖ தொடர்ச்சியானத் தரவுகளை அட்டவணைப்படுத்துவதை நிகழ்வெண் பரவல் என அழைக்கின்றோம்.
- ❖ நிகழ்வுச் செவ்வகத்ததைப் (Histograms) பயன்படுத்தி இவற்றை வரைபடத்தின் மூலம் குறிக்கலாம்.

எடுத்துக்காட்டு:

1. ஒரு கிராமத்தில் வசிப்பவர்களின் வயது.
2. உன் வகுப்பறையில் உள்ள மாணவர்களின் உயரம் மற்றும் எடை.

பிரிவு இடைவெளி(Class Interval):

மாறிகளின் தொகுப்பு பிரிவுகளாகத் தொகுக்கப்பட வேண்டும். மேலும், ஒவ்வொரு தொகுப்பும் பிரிவு இடைவெளி (C.I) எனப்படும். ஒவ்வொரு பிரிவின் மேல் எல்லை மற்றும் கீழ் எல்லையின் வித்தியாசம் பிரிவு அளவு ஆகும்.

பிரிவு இடைவெளி (C.I) = மேல் எல்லை – கீழ் எல்லை

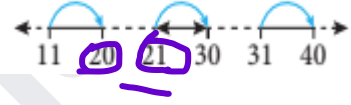
$$\begin{array}{r} 0 - 10 \\ 5 - 15 \end{array}$$

பிரிவு இடைவெளி



❖ தொடர்ச்சியானத் தொடர்(Continuous Series)

நிகழ்வெண் பரவலின்போது, கீழ்க்காணுமாறு எண்ணுதலைப் பின்பற்ற வேண்டும் 10-20, 20-30, 30-40..... ஆகியவற்றை பிரிவுகளாகக் கொண்டால், இவை ஒரு தொடர்ச்சியானத் தொடர் ஆகும். இங்கு 20 என்பது 20-30க்குள் சேர்க்கப்பட வேண்டும்.



❖ தொடர்ச்சியற்றத் தொடர் (Discontinuous Series)

கொடுக்கப்பட்டத் தொடரில் இரண்டு அடுத்தடுத்த பிரிவு எல்லைகளுக்கு இடையில் இடைவெளி இருப்பின் அந்த இடைவெளி அளவின் பாதியை இரண்டு எல்லைகளுக்கு இடையில் நிரப்பவேண்டும். இடைவெளி அளவின் பாதியை ஈடுசெய் காரணி(adjustment factor) என அழைக்கிறோம்.

$$21 - 20 = 1/2 = 0.5$$

0.5

தொடர்ச்சியற்றத் தொடர்	தொடர்ச்சியானத் தொடர்
-0.5 +0.5 11-20	10.5-20.5
21-30	20.5-30.5
31-40	30.5-40.5
41-50	40.5-50.5

✓ உள்ளடக்கியத் தொடர்(Inclusive series):

பிரிவு இடைவெளிகளில், மேல் எல்லையும், கீழ் எல்லையும் அந்தப் பிரிவு இடைவெளியில் உள்ளடங்கி இருந்தால் அது உள்ளடக்கியத் தொடர் எனப்படும்.

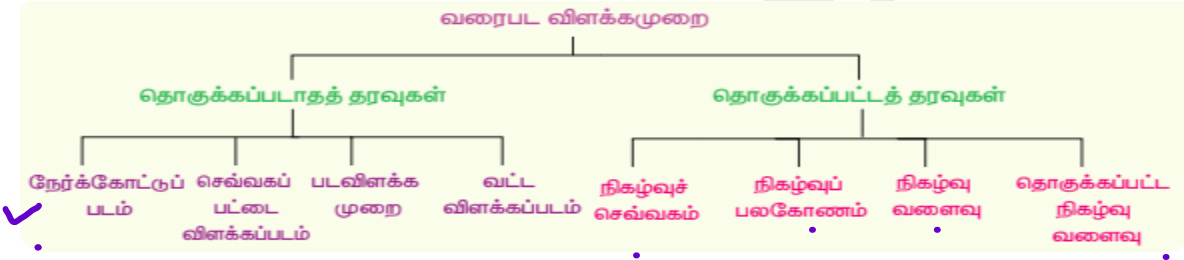
எடுத்துக்காட்டாக: 11-20, 21-30, 31-40, 41-50 என்பது ஓர் உள்ளடக்கியத் தொடர்

ஆகும். இங்கு 11 மற்றும் 20 ஆகிய தரவுகள் (11-20) பிரிவு இடைவெளியினுள் அமையும். தெளிவாக இது ஒரு தொடர்ச்சியற்றத் தொடர் ஆகும்.

விலக்கியத் தொடர்(Exclusive series):

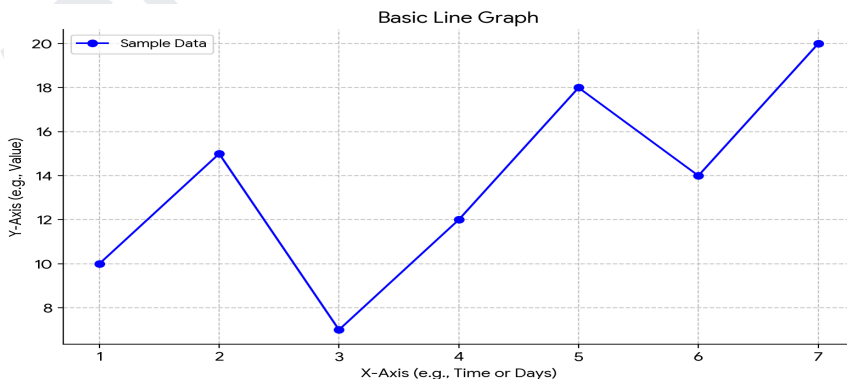
பிரிவு இடைவெளிகளில், ஒரு பிரிவு இடைவெளியின் மேல் எல்லையானது அடுத்த பிரிவு இடைவெளியின் கீழ் எல்லையாக இருந்தால் அது விலக்கியத் தொடர் ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டாக: 10-15, 15-20, 20-25, 25-30, என்பன ஒரு விலக்கியத் தொடர் ஆகும். இங்கு 15 என்ற மதிப்பு 15-20 என்ற பிரிவு இடைவெளியிலும், 20 என்ற மதிப்பு அடுத்த 20-30 என்ற பிரிவு இடைவெளியிலும் இருக்கும். தெளிவாக இது ஒரு தொடர்ச்சியானத் தொடர் ஆகும்.

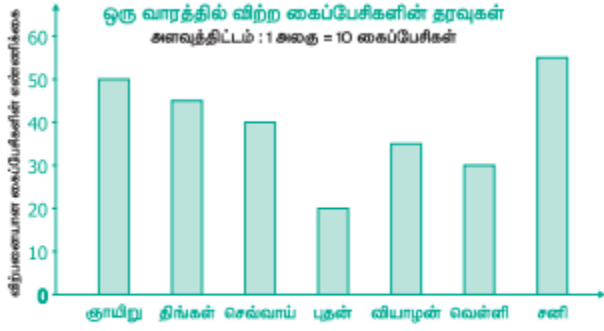


தொகுக்கப்படாதத் தரவுகளுக்கு வரைபட விளக்கமுறையில் நிகழ்வெண் பரவலைக் குறித்தல்

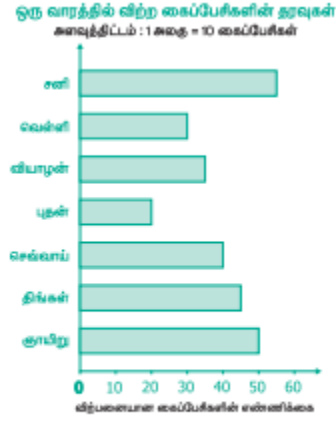
நேர்க்கோட்டு வரைபடம்(Line Graph) என்பது காலப்போக்கில் தரவுகளில் ஏற்படும் மாற்றங்களைக் காண்பிக்கப் பயன்படும் ஒரு வரைபடமாகும். இது புள்ளிகளை நேர்க்கோடுகளால் இணைத்து, தரவுகளின் ஏற்ற இறக்கங்களை தெளிவாக விளக்குகிறது.



ஒருபட்டை வரைபடம்(Bar graph) என்பது (செங்குத்து அல்லது கிடைமட்ட) இணைப் பட்டைகள் சம நீளங்களிலும் / சம உயரங்களிலும் கொடுக்கப்பட்ட எண்ணிக்கைக்கு விகிதத்தில் அமைந்துள்ளவை ஆகும்.



இந்த வரைபடம் செங்குத்து வரைபடம் எனப்படும்.



இதுபோன்றே கிடைமட்டப் பட்டை வரைபடமும் வரையலாம்.

பட விளக்கப்படம்

ஒரு சொல் அல்லது சொற்றொடரைப் படம் வழியே குறிப்பிடுவது பட விளக்கப்படம் ஆகும்.

- படவிளக்கப்படமானது Pictogram என்று ஆங்கிலத்தில் அழைக்கப்படுகிறது.

தரவுகள் அதிக அளவில் இருந்தால் அவற்றைப்படங்கள் மூலம் குறிப்பிடுவது மிகக்கடினம் மட்டுமல்ல அதிகக் கால அளவும் தேவைப்படும். இத்தகைய சூழலில் ஒரு படத்தின் மூலம் அதே வகையான பொருட்கள் பலவற்றைக் குறிப்பிடலாம். இம்முறை அளவுத்திட்டம் எனப்படும்.

EXAMPLE

ஓர் ஆண்டில் விற்பனையான வண்டிகளின் எண்ணிக்கை பின்வரும் அட்டவணையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

மகிழுந்து	
சுமையுந்து	
ஈருளி (அ) இருசக்கர வாகனம்	
பேருந்து	
மிதிவண்டி	

குறிப்பு : ஒரு படம் பத்து வண்டிகளைக் குறிக்கும்.

விளக்கப்படத்தைப் பார்த்துப் பின் வரும் வினாக்களுக்கு விடையளிக்கவும்.

(i) ஓர் ஆண்டில் விற்பனையான இருசக்கர வாகனங்கள் (அ) ஈருளிகள் எத்தனை?

ANS:

(ii) ஓர் ஆண்டில் 20 பேருந்துகள் விற்பனை செய்யப்பட்டுள்ளன. சரியா, தவறா எனக் கூறுக.

ANS:

(iii) எத்தனை மிதிவண்டிகள் விற்பனை செய்யப்பட்டுள்ளன?

ANS:

(iv) எத்தனை மகிழுந்துகள் மற்றும் சுமையுந்துகள் விற்பனை செய்யப்பட்டுள்ளன?

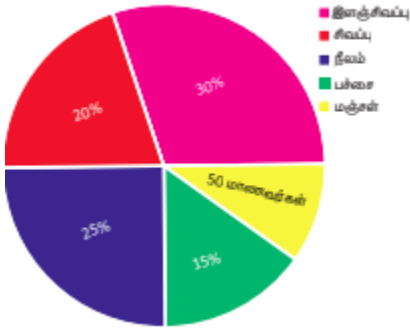
ANS:

(v) மொத்தம் எத்தனை வண்டிகள் விற்பனை செய்யப்பட்டுள்ளன?

ANS:

(iv) வட்ட விளக்கப் படம் (Pie chart (or) Pie diagram)

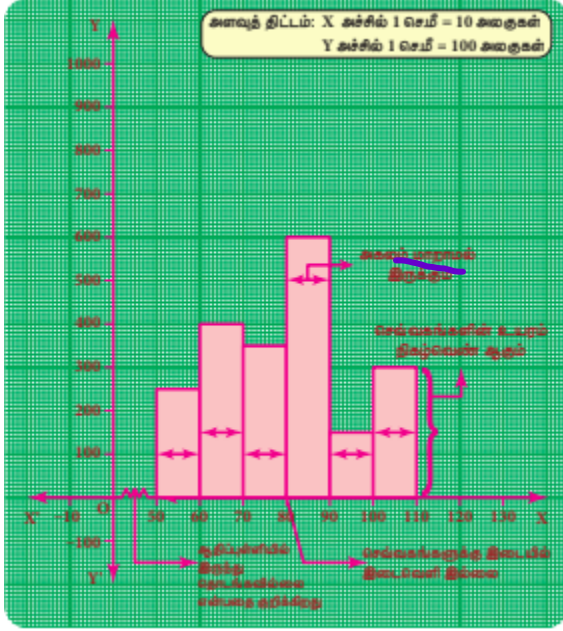
வட்ட விளக்கப்படம் என்பது ஒரு வட்ட வடிவ வரைபடம், இதன் மொத்த மதிப்பைக் கூறுகளாகப் (பகுதிகளாக) பிரிக்கப்படும்.



தொகுக்கப்பட்டத் தரவுகளுக்கான நிகழ்வெண் பரவலை வரைபட விளக்கமுறையில் குறித்தல்.

நிகழ்வுச் செவ்வகம் Histogram

நிகழ்வுச் செவ்வகம் என்பது தொடர்ச்சியான நிகழ்வெண் பரவல் வரைபடம் ஆகும். ஒரு செவ்வகத் தொகுப்பை நிகழ்வுச் செவ்வகம் பெற்றிருக்கும். செவ்வகங்களின் அடிப்பக்க நீளம் பிரிவு இடைவெளியாகவும், ஒவ்வொரு பிரிவு இடைவெளிகளின் நிகழ்வெண்ணை உயரமாகவும் கொண்டிருக்கும்.



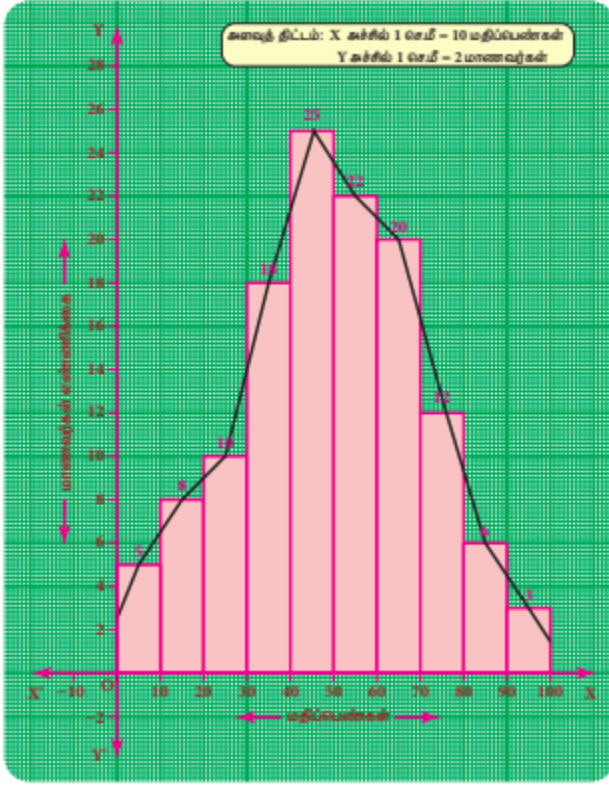
நிகழ்வுப் பலகோணம் (Frequency Polygon)

நிகழ்வுப் பலகோணம் என்பது வரைபடமுறையில் நிகழ்வெண் பரவலைக் குறிக்கும் கோட்டுவரைபடம் ஆகும். நிகழ்வுச் செவ்வகத்திலுள்ள செவ்வகங்களின் மேல்பக்கத்தின் நடுப்புள்ளியைக் குறித்து அவற்றை நேர்க்கோடு மூலம் இணைக்கக் கிடைக்கும் வடிவம் நிகழ்வுப் பலகோணம் ஆகும்.

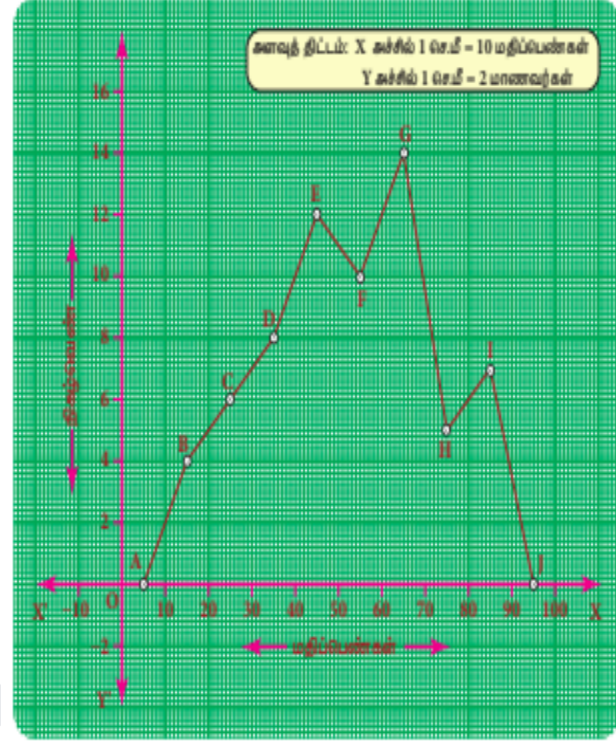
ஒரு பலகோணத்தைப் போன்று பல பக்கங்களைக் கொண்டுள்ளதால் இதனை நிகழ்வுப் பலகோணம் என அழைக்கின்றோம்.

ஒரு நிகழ்வுப் பலகோணம், இரண்டு அல்லது அதற்கும் மேற்பட்ட நிகழ்வெண் பரவலை ஒப்பிட்டுப் பார்க்கப் பயன்படுகிறது. தொகுக்கப்பட்ட நிகழ்வெண் பரவலுக்கான நிகழ்வுப் பலகோணத்தை இரண்டு வழிகளில் வரையலாம்.

- நிகழ்வுச் செவ்வகத்தைப் பயன்படுத்தி
- நிகழ்வுச் செவ்வகத்ததைப் பயன்படுத்தாமல்



(i)



(ii)

மையப்போக்கு அளவைகள் (*Measures of Central Tendency*)

(i) கூட்டுச் சராசரி (Arithmetic Mean)

(ii) இடைநிலை அளவு (Median)

(iii) முகடு (Mode)

கூட்டுச் சராசரி (Arithmetic Mean)

$\bar{x}$ = அனைத்து மதிப்புகளின் கூடுதல் / மதிப்புகளின் எண்ணிக்கை

எடுத்துக்காட்டாக ஒரு தொழிலாளியின் தினசரி ஊதியம், 10 நாளைக்குப் பின்வருமாறு தரப்பட்டுள்ளது எனில், அவரது சராசரி வருமானத்தைக் கண்டுபிடி.

ஊதிய அட்டவணை

நாள் ✓	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ஊதியம் (₹)	250	350	100	400	150	270	450	320	610	750

$$\bar{x} = \frac{250 + 350 + 100 + 400 + 150 + 270 + 450 + 320 + 610 + 750}{10}$$

$$= \frac{3650}{10} = 365$$

ANS 365

எடுத்துக்காட்டு

9 விவரங்களின் சராசரி 24 எனில், அவ்விவரங்களின் கூட்டுத்தொகையைக் காண்க.

$$\bar{x} = \frac{\sum x}{n}$$

$$24 = \frac{\sum x}{9}$$

$$\sum x = 24 \times 9 = 216$$

example

பின்வரும் எண்களின் சராசரி 38 என்றால், x இன் மதிப்பைக் கண்டறியவும்?

48, x, 37, 38, 36, 27, 35, 34, 38, 49, 33.

$$\bar{x} = \frac{\sum x}{n}$$

$$38 = \frac{48 + x + 37 + 38 + 36 + 27 + 35 + 34 + 38 + 49 + 33}{11}$$

$$375 + x = 38 \times 11$$

$$375 + x = 418 ; x = 43 //$$

கூட்டுச்சராசரியின் சிறப்புப்பண்பு (A special property of the Arithmetic Mean)

1. சராசரியிலிருந்து, அனைத்து உறுப்புகளின் விலக்கங்களின் கூடுதல் பூச்சியம் ஆகும்.

$$\therefore \bar{x} (x_1 - \bar{x}) + (x_2 - \bar{x}) + \dots + (x_n - \bar{x}) = 0$$

2. தரவிலுள்ள ஒவ்வொரு உறுப்புடனும் ஒரு மாறா மதிப்பு k ஐ கூட்டினாலோ அல்லது கழித்தாலோ முறையே அதன் சராசரியும் மாறா மதிப்பு k அளவு கூடும் அல்லது குறையும்.

3. தரவிலுள்ள ஒவ்வொரு உறுப்புடனும் ஒரு மாறா மதிப்பு k , $k \neq 0$ ஆல் பெருக்கினாலோ அல்லது வகுத்தாலோ முறையே அதன் சராசரியும் மாறா மதிப்பு k ஆல் பெருக்கப்படும் அல்லது வகுக்கப்படும்.

எடுத்துக்காட்டு

கீழ்க்காணும் தரவுகளுக்குக் கூட்டுச் சராசரியிலிருந்து, விலக்கங்களின் கூட்டுத்தொகை காண்க. 21, 30, 22, 16, 24, 28, 18, 17

$$\therefore \bar{x} = 22$$

$$\begin{array}{cccccccccccc} & 21 & 30 & 22 & 16 & 24 & 28 & 18 & 17 & & & \\ - & 22 & 22 & 22 & 22 & 22 & 22 & 22 & 22 & & & \\ \hline & -1 & 8 & 0 & -6 & 2 & 6 & -4 & -5 & & & \end{array} = 0$$

எடுத்துக்காட்டு $21+4, 30+4, 22+4, 16+4, 24+4, 28+4, 18+4, 17+4$

6 தரவுகளின் சராசரி 45, ஒவ்வொரு தரவுடன் 4 ஐக் கூட்டினால் கிடைக்கும் சராசரியைக் காண்க

$$45 + 4 = 49$$

எடுத்துக்காட்டு

7 தரவுகளின் சராசரி 30 என்க ஒவ்வோர் எண்ணையும் 3ஆல் வகுக்கக் கிடைக்கும் புதிய சராசரியைக் காண்க.

$$\frac{30}{3} = 10$$

எடுத்துக்காட்டு

25 மாணவர்களின் சராசரி மதிப்பெண் 78.4. இங்கு 96 என்ற மதிப்பானது 69 எனத் தவறுதலாக எடுக்கப்பட்டது கண்டறியப்பட்டது எனில், மதிப்பெண்களுக்கான சரியான சராசரியைக் காண்க.

$$\therefore n = 25, \bar{x} = 78.4$$

$$\bar{x} = \Sigma x / n$$

$$78.4 = \Sigma x / 25$$

$$N \Sigma x = 78.4 \times 25$$

$$\text{New } \bar{x} = \frac{1960 - 69 + 96}{25} = \frac{1987}{25} = 79.48$$

இடைநிலை அளவு (Median)

ஏறு அல்லது இறங்கு வரிசையில் அமைக்கப்பட்ட தரவுகளை இரண்டு சம பாகங்களாகப் பிரிக்கும் மைய மதிப்பு இடைநிலை அளவு ஆகும். இது ஒரு நிலையான சராசரி (positional average) ஆகும்.

- ❖ ஒரு தரவுத்தொகுப்பில் ஒற்றை எண்ணிக்கையில் n உறுப்புகள் இருந்தால், அதன் இடைநிலை அளவு $(n+1)/2$ -ஆவது உறுப்பு ஆகும்.
- ❖ ஒரு தரவுத்தொகுப்பில் இரட்டை எண்ணிக்கையில் n உறுப்புகள் இருந்தால், அதன் இடைநிலை அளவு $n/2$ மற்றும் $(n/2 + 1)$ -ஆவது உறுப்புகளின் சராசரி ஆகும்.

4

2 3
2

எடுத்துக்காட்டு

ஒரு மட்டைப் பந்தாட்டத்தில் 11 வீரர்கள் எடுத்த ஓட்டங்கள் முறையே 7, 21, 45, 12, 56, 35, 25, 0, 58, 66, 29 எனில், அவற்றின் இடைநிலை அளவு காண்க. **29**

0, 7, 12, 21, 25, 35, 45, 56, 58, 66

எடுத்துக்காட்டு

10, 17, 16, 21, 13, 18, 12, 10, 19, 22, என்ற வகைப்படுத்தப்படாத தரவுகளின் இடைநிலை அளவு காண்க.

10, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 22

$\frac{n}{2} = 5$,

16.5

எடுத்துக்காட்டு

2x, 4x, 6x, 8x, 10x இன் இடைநிலை அளவு 24 எனில் x-ன் மதிப்பு.

$$6x = 24$$

$$x = 4$$

எடுத்துக்காட்டு

முதல் நான்கு இயல் எண்களின் இடைநிலை காண்க.

1, 2, 3, 4

2.5

முகடு(Mode)

அதிகமுறை இடம் பெற்றுள்ள உறுப்பின் மதிப்பே முகடு ஆகும்.

- ❖ ஒரே ஒரு முகடு உள்ள பரவல் ஒற்றை முகட்டுப் பரவல் (Unimodal) எனப்படும்.
- ❖ இரண்டு முகடுகள் உள்ள பரவல் இரட்டை முகட்டுப் பரவல் (Bimodal) எனப்படும்.
- ❖ மூன்று முகடுகள் உள்ள பரவல் மும்முகட்டுப் பரவல் (Trimodal) எனப்படும்.
- ❖ மூன்று முகடுகளுக்கு மேல் உள்ள பரவல் பன்முகட்டுப் பரவல் (Multimodal) எனப்படும்.

எடுத்துக்காட்டு

பின்வரும் எண்களுக்கு முகடு காண்க 17, 18, 20, 20, 21, 21, 22, 22

முகடு 1, 20, 21, 22

எடுத்துக்காட்டு

ஓர் எண் தொகுப்பானது ஐந்து 4 களையும், நான்கு 5 களையும், ஒன்பது 6 களையும், ஆறு 9 களையும் கொண்டுள்ளது. எனில் முகடு காண்க.

எண் தொகுப்பு 4 5 6 9
கொண்ட எண் 5 4 9 6

சராசரி , இடைநிலை அளவு, முகடு இவற்றிலிருந்து பெறப்பட்ட உறவு (*An Empirical Relationship Between Mean, Median and Mode*).

முகடு = 3 இடைநிலை அளவு - 2 சராசரி
எடுத்துக்காட்டு

ஒரு பரவலின் சராசரி மற்றும் முகடு முறையே 66 மற்றும் 60 ஆகும். இடைநிலை அளவு காண்க.

$$\begin{aligned} \bar{x} &= 66, M = 60 \\ \text{முகடு} &= 3 \\ M &= 3\bar{x} - 2\bar{x} \\ 60 &= 3 \times 66 - 2 \times 66 \\ 3M &= 60 + 132 = 192; M = \frac{192}{3} = 64 \end{aligned}$$

பரவல்களின் பல்வேறு அளவைகள் (*Measures of Dispersion.*)

1. வீச்சு (Range)
2. சராசரி விலக்கம் (Mean deviation)
3. கால்மான விலக்கம் (Quartile deviation)
4. திட்ட விலக்கம் (Standard deviation)
5. விலக்க வர்க்க சராசரி - பரவற்படி - (Variance)
6. மாறுபாட்டுக் கெழு (Coefficient of Variation)

வீச்சு (Range)

தரவில் கொடுக்கப்பட்ட மிகப் பெரிய மதிப்பிற்கும் மிகச் சிறிய மதிப்பிற்கும் உள்ள வேறுபாடு வீச்சு எனப்படும்.

வீச்சு(Range R) = $L - S$

வீச்சின் குணகம் (அ) கெழு(Coefficient of range) = $L - S / L + S$

எடுத்துக்காட்டு

கொடுக்கப்பட்ட தரவுப் புள்ளிகளுக்கு வீச்சு மற்றும் வீச்சுக்கெழு ஆகியவற்றைக் காண்க: 25, 67, 48, 53, 18, 39, 44.

$$R = L - S = 67 - 18 = 49$$

$$C.R = \frac{L - S}{L + S} = \frac{49}{67 + 18} = \frac{49}{85} = 0.576$$

விலக்க வர்க்கச் சராசரி (Variance)

தரவுத் தொகுப்பிலுள்ள ஒவ்வொரு தரவுப் புள்ளிக்கும், அதன் கூட்டு சராசரிக்கும் இடையுள்ள வித்தியாசங்களை வர்க்கப்படுத்தி, அந்த வர்க்கங்களுக்கு சராசரி காண்பது விலக்க வர்க்கச் சராசரி ஆகும்.

$$\text{விலக்க வர்க்கச் சராசரி } \sigma^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n}$$

திட்ட விலக்கம் (Standard Deviation)

விலக்க வர்க்கச் சராசரியின் மிகை வர்க்கமூலம் திட்டவிலக்கம் எனப்படும்.

திட்ட விலக்கமானது, எவ்வாறு ஒவ்வொரு மதிப்பு கூட்டு சராசரியிலிருந்து பரவி அல்லது விலகி உள்ளது என்பதைத் தெளிவுபடுத்துகிறது..

$$\text{திட்ட விலக்கம் } \sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n}}$$

$$\text{திட்ட விலக்கம், } \sigma = \sqrt{\frac{\sum x_i^2}{n} - \left(\frac{\sum x_i}{n}\right)^2}$$

$$\sigma = \sqrt{\frac{n^2 - 1}{12}}$$

- ❖ முதல் n இயல் எண்களின் திட்டவிலக்கம்
- ❖ கொடுக்கப்பட்ட ஒவ்வொரு தரவுப் புள்ளியுடன் ஏதேனும் மாறிலி k -யைக் கூட்டினால், திட்ட விலக்கம் மாறாது.
- ❖ கொடுக்கப்பட்ட ஒவ்வொரு தரவுப் புள்ளியையும் மாறிலி k -ஆல் பெருக்கும்போது கிடைக்கும் புதிய தரவின் திட்ட விலக்கம் k மடங்காக அதிகரிக்கிறது.
- ❖ முதல் n இயல் எண்களின் சராசரி $= (n + 1)/2$
- ❖ முதல் n இயல் எண்களின் விலக்க வர்க்கச் சராசரி $= (n^2 - 1)/12$

எடுத்துக்காட்டு

ஒரு வாரத்தின் ஒவ்வொரு நாளிலும் விற்கப்பட்ட தொலைக்காட்சிப்பெட்டிகளின் எண்ணிக்கை பின்வருமாறு 13, 8, 4, 9, 7, 12, 10. இந்தத் தரவின் திட்ட விலக்கம்காண்க.

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum x_i^2}{n} - \left(\frac{\sum x_i}{n}\right)^2}$$

$$= \sqrt{\frac{13^2 + 8^2 + 4^2 + 9^2 + 7^2 + 12^2 + 10^2}{7} - \left(\frac{13 + 8 + 4 + 9 + 7 + 12 + 10}{7}\right)^2}$$

$$= \sqrt{\frac{623}{7} - \left(\frac{63}{7}\right)^2} = \sqrt{89 - 81} = \sqrt{8}$$

மாறுபாட்டுக் கெழு (Coefficient of Variation)

இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட தரவுகளின் ஒத்த மாற்றங்களை ஒப்பிட திட்டவிலக்கத்திற்கு தொடர்புடைய அளவான, மாறுபாட்டுக் கெழு பயன்படுத்தப்படுகிறது.

ஒரு தரவின் மாறுபாட்டுக் கெழுவானது, அதன் திட்டவிலக்கத்தை சராசரியினால் வகுக்கும்போது கிடைப்பதாகும். இதைப் பொதுவாகச் சதவீதத்தில் குறிப்பிடலாம். இந்தக் கருத்தை நமக்கு அளித்தவர் மிகவும் புகழ்பெற்ற புள்ளியியலாளர் கார்ல் பியர்சன் ஆவார்.

தரவின் மாறுபாட்டுக் கெழு (C.V) $= (\sigma/x) \times 100\%$

$$\frac{\sigma}{x} \times 100$$

இரண்டு தரவுகளின் விலக்கங்களை ஒப்பிடும்போது, எந்தத் தரவின் மாறுபாட்டுக் கெழு குறைவாக உள்ளதோ அது அதிகச் சீர்மைத் தன்மை உடையது அல்லது அதிக நிலைப்புத் தன்மை உடையது எனலாம்.

எடுத்துக்காட்டு

தரவின் சராசரியானது 25.6 மற்றும் அதன் மாறுபாட்டுக் கெழுவானது 18.75 எனில், அதன் திட்ட விலக்கத்தைக் காண்க.

$$x = 25.6 \quad C.V = 18.75 \quad \sigma = ?$$

$$C.V = \frac{\sigma}{x} \times 100 = 18.75 = \frac{\sigma}{25.6} \times 100$$

$$\sigma = 18.75 \times \frac{25.6}{100} = 4.8$$

எடுத்துக்காட்டு

ஒரு தரவின் மாறுபாட்டுக் கெழு 100 எனில், சராசரி மற்றும் திட்ட விலக்கத்திற்கும் உள்ள தொடர்பை காண்க.

$$C.V = 100$$

$$C.V = \frac{\sigma}{x} \times 100$$

$$100 = \frac{\sigma}{x} \times 100$$

$$\sigma = x$$